人工智能与深度学习

大作业要求

华中科技大学 机械科学与工程学院
陈伟
2026

大作业

- **独立完成一项基于机器学习的人工智能项目**
  - 编写代码，分析模型与数据结果，撰写报告

- **评分标准（占课程总分的40%）**
  - 技术方案与创新性
  - 工作完整度
  - 报告撰写
  - 源代码

两类大作业题目

- **指定题目**
  - 提交选题报告（不超过一页纸）
  - 提交大作业报告和源代码

- **自选题目**
  - **自选题目必须与正在参与的学校科研项目或者正在参与的科技竞赛相关**
  - 提交选题报告（不超过一页纸）
  - 老师认可选题后，方可继续；否则需修改选题报告直至通过
  - 提交大作业报告和源代码

两类大作业题目

- **指定题目**
  - 部分指定题目没有明确指定任务目标要求（即仅“指定了数据”），需要同学自行拟定该人工智能/机器学习任务的目标
  - 选题报告中需详细描述目标

- **自选题目**
  - 选题报告中需说明题目来源（某课题组项目或某竞赛）
  - 选题报告中需详细描述目标
  - 选题报告中需详细描述相关数据来源，数据量；建议附上数据样本

指定题目列表

- **指定题目一**
  - UCI Machine Learning Repository: AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset Data Set

- **指定题目二**
  - UCI Machine Learning Repository: APS Failure at Scania Trucks Data Set

指定题目列表

- **指定题目三**
  - UCI Machine Learning Repository: Condition Based Maintenance of Naval Propulsion Plants Data Set

- **指定题目四**
  - UCI Machine Learning Repository: Gas Sensor Array Drift Dataset at Different Concentrations Data Set

指定题目列表

- **指定题目五**
  - UCI Machine Learning Repository: Pedestrian in Traffic Dataset Data Set

- **指定题目六**
  - UCI Machine Learning Repository: Steel Industry Energy Consumption Dataset Data Set

指定题目列表

- **指定题目七**
  - Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Intrusion Detection Datasets： Liang Zhao's Homepage (gmu.edu)
- **指定题目八**
  - Joint Attention in Autonomous Driving (JAAD) Dataset
- **指定题目九**
  - The KITTI Vision Benchmark Suite (cvlibs.net)

指定题目列表

- **指定题目十**
  - Multi-Machine Disruption Prediction Challenge for Fusion Energy by ITU

指定题目的建议流程

- 1. 结合数据的说明和数据本身，弄懂数据的含义；对数据进行观察，进一步理解数据
- 2. 设定机器学习目标，撰写选题报告
- 3. 进行机器学习训练，分析模型与数据结果，撰写报告

大作业截止时间

- **选题报告提交（所有人，无论指定题目还是自选题目）截止：6月5日　　电子版　邮箱提交**
  - 鼓励提前提交
  - 自选题目选题报告老师反馈：报告收到后五天内

- **大作业最终报告和代码提交（纸质版+电子版）截止：6月18日**
  - 纸质版提交方式：拟定机械东楼E301（实验室）

（待定，具体地点后续课程群里通知）